

基于异质图嵌入与链路预测的技术 研发合作伙伴识别研究

潘虹¹, 王明², 赵凯², 翟亮², 梁国强², 翟东升²

(1. 北京物资学院会计学院, 北京 101149; 2. 北京工业大学经济与管理学院, 北京 100124)

摘要 技术研发合作伙伴识别是提升创新绩效的关键。针对现有方法中技术研发主体属性刻画有限、合作矩阵稀疏导致识别精度受限的问题, 本文提出一种融合异质图嵌入与链路预测的技术研发合作伙伴识别模型 (technology development partner identification integrating heterogeneous graph embedding link prediction, HGE-LP-TDPI)。首先, 构造技术研发合作伙伴识别领域本体结构, 基于大语言模型 (large language model, LLM) 对专利说明书进行语义抽取, 生成包含技术研发主体多维技术关联的异质图。其次, 设计表征技术关联的元路径, 通过 LSTM (long short-term memory) 时序编码器与多级注意力机制聚合语义信息。最后, 基于链路预测算法识别合作伙伴。电化学储能领域的实证研究结果表明: 第一, HGE-LP-TDPI 模型在 AUC (area under curve) 值等关键指标上显著优于基准模型, AUC 值达 95.62%, 验证了多维技术关联融合与异质图嵌入对解决数据稀疏性问题的有效性; 第二, 元路径权重分析揭示了技术问题驱动是合作形成的核心因素, 应用领域与技术功效的影响次之; 第三, 属性消融实验结果表明, 技术维度和知识维度属性对本文模型结果贡献度最高。

关键词 技术研发合作; 大语言模型; 异质图嵌入; 注意力机制; 伙伴识别; 电化学储能

Identification of Technical R&D Cooperation Partners Based on Heterogeneous Graph Embedding and Link Prediction

Pan Hong¹, Wang Ming², Zhao Kai², Zhai Liang², Liang Guoqiang² and Zhai Dongsheng²

(1. School of Accountancy, Beijing Wuzi University, Beijing 101149;

2. College of Economics and Management, Beijing University of Technology, Beijing 100124)

Abstract: Technology research and development (R&D) partner identification is key for increasing innovation performance. To address the issues of limited attribute portrayal of technology R&D subjects and limited recognition accuracy owing to the sparse cooperation matrix in existing methods, this study proposes a technology R&D partner identification model (technology development partner identification integrating heterogeneous graph embedding link prediction, HGE-LP-TDPI) that integrates heterogeneous graph embedding and link prediction. First, the ontology structure of the technology R&D partner identification domain was constructed, and semantic extraction of patent specifications was performed based on large language models (LLMs) to generate a heterogeneous graph containing multidimensional technology associ-

收稿日期: 2025-02-12; 修回日期: 2025-12-16

基金项目: 国家自然科学基金青年科学基金项目“协同进化视角下变革性研究形成机制与识别方法研究”(72204014); 北京市自然科学基金面上项目“协同进化视角下研究前沿的涌现机制及识别方法研究”(9232002)。

作者简介: 潘虹, 1984 年生, 硕士, 讲师, 主要研究方向为技术研发合作; 王明, 2002 年生, 硕士研究生, 主要研究方向为深度学习; 赵凯, 1997 年生, 博士研究生, 主要研究方向为复杂网络; 翟亮, 1989 年生, 博士研究生, 主要研究方向为专利挖掘; 梁国强, 通信作者, 1988 年生, 博士, 副教授, 硕士生导师, 主要研究方向为数据科学、复杂网络、科学计量学, E-mail: lianggq@bjut.edu.cn; 翟东升, 1963 年生, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为技术情报分析。

ations of technology R&D subjects. Second, meta-paths characterizing technology associations were designed, and semantic information was aggregated using a long short-term memory (LSTM) temporal encoder with a multilevel attention mechanism. Finally, we identified partners based on a link prediction algorithm. Empirical studies in the field of electrochemical energy storage reveal the following: first, the HGE-LP-TDPI model significantly outperformed the benchmark model in terms of key indicators such as the area under curve (AUC) value (it reaches 95.62%), confirming the effectiveness of multidimensional technology linkage fusion and heterogeneous graph embedding in solving the problem of data sparsity; second, meta-path weighting analysis reveals that the technical problem drive was the core factor of cooperation formation, and the application domain and technical efficacy had the second highest influence; third, attribute ablation experiments show that technical dimension and knowledge dimension attributes had the highest contribution to the model results.

Keywords: technology R&D partner; LLMs; heterogeneous graph embedding; attention mechanisms; partner recognition; electrochemical energy storage

0 引言

技术研发合作伙伴识别是构建高水平创新生态系统的起点，对提升企业技术创新绩效、加快重大科技创新成果产出具有重要意义^[1-2]；尤其在政府主导的区域产业链优化场景中，技术研发合作伙伴作为一类通过技术与知识协同或互补推动区域产业链关键环节突破或整体竞争力提升的技术研发主体，涵盖了企业、高校和研究机构，有助于进一步增强链、补链、延链^[3]。例如，在新能源汽车产业链中，若本区域企业在整车制造技术突出但电池技术薄弱，需引入互补型合作伙伴；若要攻克氢燃料电池质子交换膜材料等共性技术瓶颈，则需联合相似型合作伙伴。然而，当前技术研发合作的数量呈现快速增长态势，但合作失败率仍然居高不下^[4]，制约技术研发协同效率。通过融合技术研发主体的技术、知识、合作及位置属性信息和各类技术关联关系^[4-6]，挖掘技术研发主体的合作偏好，进行合作伙伴识别，能够有效且快速地匹配恰当的技术合作伙伴。

目前，技术研发合作伙伴识别研究方法主要包括基于节点相似度与基于表示学习的链路预测^[5]。前者基于技术研发主体间的合作关系构建同质图，通过计算节点之间的拓扑相似度识别合作伙伴^[6]。这类方法忽略了合作伙伴识别过程中涉及的多元对象及其复杂的关系结构，导致其适用范围受限，识别的准确性有待提升^[7]。相比之下，基于同质图表示学习的链路预测通过学习节点低维稠密的向量特征表示，可以较好地利用技术合作网络的拓扑结构特征和技术研发主体的属性特征，但未能有效解决合作矩阵稀疏的问题^[8]。随着基于异质图的链路预测方法逐步发展，技术研发主体之间的潜在联系得

到进一步挖掘。相较于同质图，结合异质图嵌入的链路预测方法能够充分挖掘和利用丰富的技术辅助信息，大幅提升模型性能^[9]。异质图中的节点一般具有专利技术内容、以往合作历史、所处位置等不同属性，这些属性信息对识别结果的可靠性具有重要作用^[10-11]。然而，基于异质图的技术研发合作伙伴识别较少，并且已有研究面临诸多挑战。一方面，技术研发主体属性刻画有限，未全面考虑技术研发主体的多类属性，导致属性信息表达不完整；另一方面，多数研究将属性直接转化为连边关系，如将IPC（International Patent Classification）分类号作为技术研发主体间的领域相关性，进一步提升了网络的复杂性^[12]，但未能从技术研发主体的技术结构出发，充分考虑技术问题、技术功效以及应用领域等技术关联关系。因此，模型难以准确捕捉不活跃组织间的关联关系与合作偏好。此外，现有研究方法无法有效区分不同技术关联关系的相对重要性，进一步影响了合作伙伴识别的精准性。

针对上述问题，通过设计技术研发主体本体（ontology）结构，充分考虑影响技术研发主体合作的属性信息与技术关联关系，据此构造异质图，提出一种融合异质图嵌入与链路预测的技术合作伙伴识别模型（technology development partner identification integrating heterogeneous graph embedding link prediction, HGE-LP-TDPI），提升模型预测准确性，为识别潜在技术研发合作伙伴提供决策支持。需要指出的是，本文提出的模型尤其适用于技术创新成果高度依赖专利表征与保护的专利密集型产业。根据国家统计局《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》，此类产业（如信息通信技术、新装备制造、新材料、医药医疗等）的研发活动与协作网络能够在专利数据中得到相对系统、完整的映射，

这为本文模型构建高质量的异质图提供了坚实的数据基础。因此,本文选取兼具战略重要性与典型专利密集型产业特征的电化学储能领域进行实证研究。

本文主要贡献如下。

(1) 设计了一套影响技术研发主体间合作关系的指标体系。通过整理和归纳现有研究,形成一套由技术、知识、合作、位置等多维属性构成的指标体系,为识别技术研发主体提供了有力的支撑。

(2) 构造了一种专用于技术研发合作伙伴识别的本体结构。充分融合技术研发主体的多维属性特征和“技术问题-技术功效-应用领域”多维技术关联关系,为解决潜在技术研发合作伙伴识别中的合作矩阵稀疏问题提供了新思路。

(3) 提出了一种新的技术研发合作伙伴识别方法(HGE-LP-TDPI)。通过融合长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)和多级注意力机制的异质图嵌入有效表示学习技术研发主体属性和技术关联关系;进一步地,基于链路预测算法,准确识别潜在技术研发合作伙伴。

1 文献综述

1.1 技术研发合作伙伴识别影响因素研究

技术研发合作伙伴识别作为一个目标驱动的过程,涉及技术、知识、合作等多种影响因素。早期研究通过分析专利信息评估技术研发主体之间的技术属性。在选择技术合作伙伴时,重点关注合作伙伴的技术特征与技术实力。技术特征通过SAO(subject-action-object)、doc2vec(document to vector)、BERT(bidirectional encoder representations from transformers)等文本挖掘技术,利用专利、论文等数据源进行获取,以评估技术研发主体与潜在合作伙伴的技术兼容性^[6,11-12]。技术实力通过技术份额、相对技术优势、技术领先程度、技术影响指数、同族专利指数、技术集中度、技术规模等多指标综合评估得到,以全面衡量潜在合作伙伴的技术水平^[13]。

技术研发主体的知识基础是开展技术合作的重要因素^[14]。在特定技术领域中,知识可以表示为用于发明活动的知识元素集合^[15]。IPC分类号作为一种量化知识元素的表现形式^[16],常被用于构建知识网络,以考察技术领域中技术研发主体的知识结构与创新活动之间的关系^[17-18]。知识元素主要包括知识多样性、知识组合潜力及知识组合机会^[19]。其

中,知识多样性反映技术研发主体知识元素类型的多样^[20],知识组合潜力反映技术研发主体的知识元素历史组合情况^[21],知识组合机会反映知识元素在网络中占据的位置^[22]。

技术与知识属性的匹配程度决定技术研发主体初步合作的基础,但能否实现合作还需要纳入合作相关指标进行关联参考,如合作意愿、以往合作效果、合作类型偏好等。当技术研发主体合作次数占比越高,表明其通过技术合作展开创新研发的倾向性越高。以往合作效果能够进一步反映技术研发主体的综合能力水平。选择与企业、高校、科研院所何种类型对技术创新成果同样有所影响^[23]。

此外,技术研发主体间的位置属性同样对合作产生作用。一方面,技术研发主体的网络位置相似能够促进技术研发主体间合作^[24],技术研发主体在合作网络中的位置关系涉及知识获取的广度与深度,进而反映其知识地位与知识资源获取能力,从而影响主体间合作创新。另一方面,技术研发主体的地理位置邻近也会影响技术研发主体间是否存在合作空间。处于生命周期不同阶段的技术合作面临不同需求,地理邻近发挥的作用也不同^[25]。然而,现有研究主要从单一视角(如技术相似性或互补性)构建识别模型,但区域产业链优化场景通常需综合考量两类合作需求。

1.2 技术研发合作伙伴识别方法研究

技术研发合作伙伴识别是基于知识关联的创新合作组织形式,通过对知识传递、共享、整合与管理,挖掘技术研发主体有可能产生合作但尚未产生实际合作的隐藏关系的过程^[26]。早期识别方法以基于语义相似性为主,通过TF-IDF(term frequency-inverse document frequency)、LDA(latent Dirichlet allocation)等技术挖掘专利文本。Deng等^[27]通过识别领域关键词,利用共现信息作为边权重识别潜在的技术交易伙伴。为了充分利用合作网络信息,基于链路预测的方法开始被引入技术研发合作识别。基于相似性的链路预测假设节点之间的拓扑结构相似性越高,形成连接的可能性越大,主要算法包括SimRank、RA(resource allocation)、Cos+等,优势在于关注局部链接信息的提取。但在处理复杂或大规模的网络结构时,难以充分挖掘全局信息,并且无法充分融合节点多维特征^[28]。基于表示学习的链路预测能够有效捕捉全局信息,且在处理复杂网络时展现出显著优势^[29]。基于同质图表示学习的链

路预测通过使用语言模型提取节点语义信息,利用图卷积网络等方法聚合节点信息。谢小东等^[6]通过构建技术研发主体合作属性图,使用GCN(graph convolutional network)模型,聚合结构信息和文本信息,识别潜在技术合作伙伴。但基于同质图表示学习的链路预测关注节点间单一的合作关系,未挖掘技术研发主体之间潜在联系,存在数据稀疏、准确率不高的问题。

为了有效地利用节点间多维关系,部分学者引入多层关系,用于增强节点间的联系深度。施国良等^[28]构建企业多层技术合作网络,通过GCN学习每层网络的表示,加权表征技术研发主体特征。谢小东等^[10]构造技术研发主体间多维关系,采用加权边构造技术研发主体间的多维关系图。赵健宇等^[29]利用多层网络将技术研发主体的技术融合趋势融入,以识别潜在合作伙伴。多维关系的引入,在一定程度上缓解了数据稀疏的问题,提高了准确性。然而,上述研究主要通过加权节点或构造多种连边进行建模,本质上依然是加权同质图的表示方法,而且未能有效区分不同维度关系的重要性。

1.3 异质图嵌入模型

异质图嵌入作为一种建模复杂系统中丰富结构和语义信息的方法,在融合多源信息、捕捉结构语义等方面具有显著优势,为解决数据稀疏问题提供多种建模策略,在文本聚类、知识链接预测和推荐排序等数据挖掘任务中得到广泛应用^[30-31]。傅俊英等^[32]借助专利共引、共被引和文本相似3种元路径建立异构网络,运用PathSelClus聚类算法识别潜在合作伙伴。何喜军等^[8]构建了一个包含多种节点类型和关系的异质网络,并设计元路径和skip-gram模型学习节点表示,用于专利主体推荐。

此外,异质图注意力机制网络(heterogeneous graph attention network, HAN)和异构图嵌入的元路径聚合图神经网络(meta-path aggregated graph neural network, MAGNN)作为两类新颖的异质图嵌入模型受到学者的关注。其中, HAN将注意力机制从同质图扩展到异质图,通过注意力权重区分节点及邻居重要性,适用于节点和关系复杂且元路径难确定的场景。Yang等^[33]使用HAN进行多领域特征融合,实现跨领域语义知识转移和语义对齐。毕达天等^[34]针对跨社交媒体用户识别问题,提出一种融合异质特征嵌入与实体动态关联的跨社交媒体

用户识别模型。MAGNN以元路径为核心进行信息聚合。不同元路径挖掘深层次结构信息,以准确学习节点表示。其对元路径高度依赖且在语义关系明确、元路径可定义的领域优势突出。Liu等^[35]将熵驱动机制与MAGNN相结合,旨在从事件图中自动提取元路径。Xing等^[36]通过融合目标和辅助行为序列,预测与目标行为交互的下一个项目。

综上,现有研究尚存在两点局限性:①现有技术合作伙伴识别方法对多维属性因素考量不足,多数研究聚焦于技术因素,部分尝试融合位置或合作等维度,但尚未实现技术、知识、合作及位置等多维属性信息的全面整合;②MAGNN方法在技术合作伙伴识别中的应用尚未得到充分探讨,当前主流表示学习方法主要基于矩阵分解、随机游走和异质图注意力网络,这些方法主要聚焦于节点级与语义级信息聚合,未能对元路径层级结构中的节点信息进行深度聚合。

2 基于异质图嵌入与链路预测的潜在技术合作伙伴识别模型

由于专利数据在系统呈现技术研发主体的发明内容、技术布局与合作策略等方面,具备独特的技术指向性与产业导向性优势,因此,本文采用专利数据开展技术研发合作伙伴识别模型研究。HGE-LP-TDPI模型的核心在于,通过本体建模整合技术研发主体的技术、知识、合作、位置多维属性及“技术问题-技术功效-应用领域”技术关联关系,并基于多级注意力机制动态捕捉合作需求的差异化权重。具体框架如图1所示。

(1) 技术研发主体异质图构建:根据已有研究,提炼影响技术研发合作的属性特征和技术关联关系,设计技术研发主体的本体结构,构建技术研发主体的异质图。

(2) 技术研发主体异质图嵌入:设计表示技术研发主体间多维技术关联关系的元路径,采用LSTM模型聚合元路径节点信息,生成技术研发主体间多维关系表示。使用元路径内部的注意力机制将技术研发主体的同类型技术关联关系的信息加权聚合到技术研发主体节点;应用元路径外部的注意力机制,将代表不同技术关联关系的元路径信息聚合到技术研发主体节点,以区分不同关系的重要性,形成技术研发主体的综合特征表示。

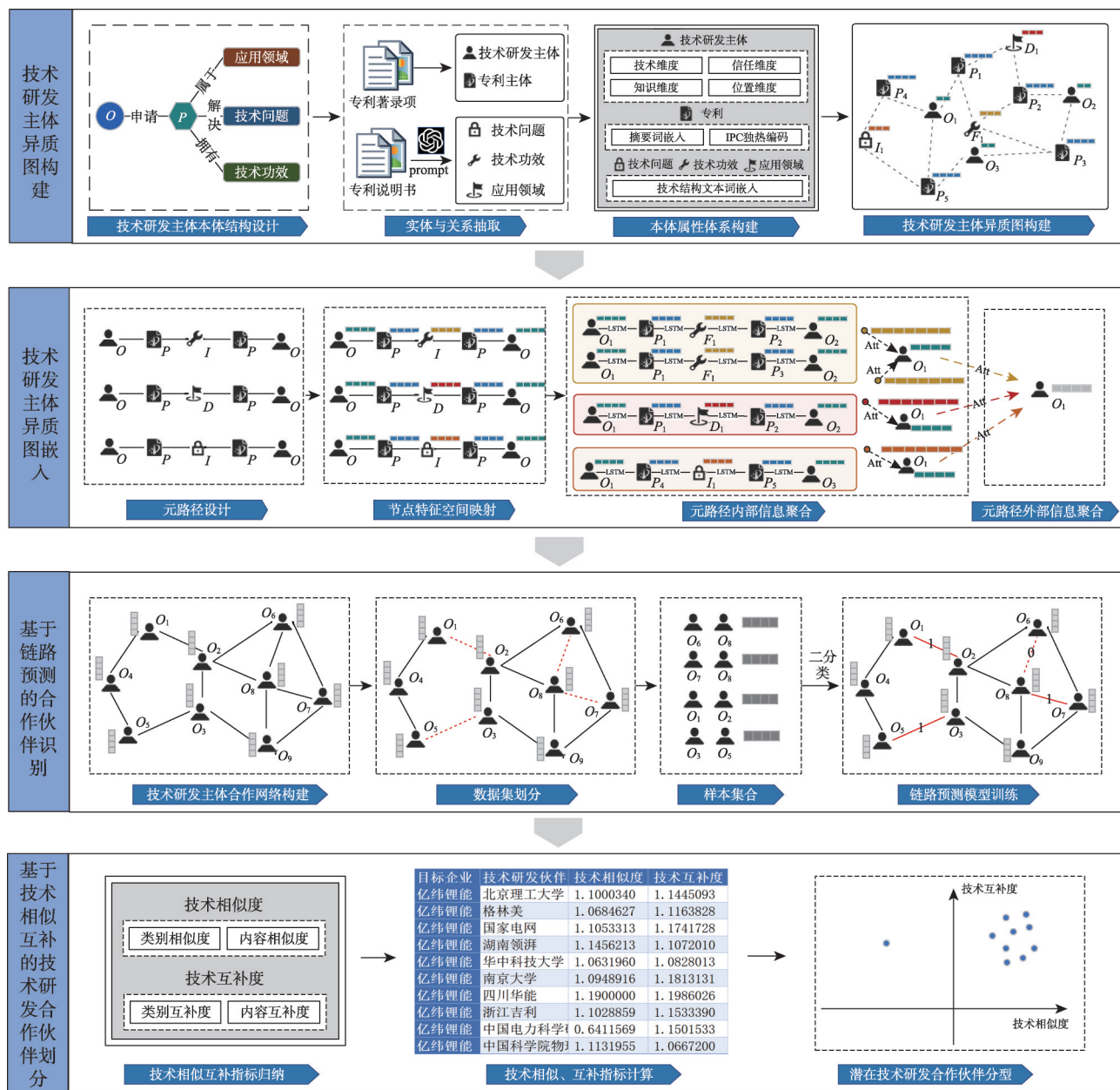


图1 HGE-LP-TDPI框架

(3) 基于链路预测的合作伙伴识别: 构建技术研发主体的合作网络, 并划分训练图、验证图和测试图。通过对技术研发主体之间的特征表示进行点积操作, 结合 Sigmoid 激活函数, 训练模型, 预测技术研发主体之间形成合作关系的概率, 识别技术研发合作伙伴。

(4) 基于技术相似互补的技术研发合作伙伴划分: 通过构建技术相似与互补的评价体系, 对获得的合作伙伴识别结果进行划分, 以满足政府、企业的不同需求。

2.1 技术研发主体异质图构建

2.1.1 技术研发主体本体结构设计

首先, 设计技术研发主体异质图本体结构。本体作为一种知识组合框架, 不仅用于定义事物的分类, 还明确了事物之间的相互关系及其联系规则。已有研究将本体论用于结构化描述专利之间的技术关联^[16], 本文进一步拓展这一关联至技术研发主体层面, 设计技术研发主体技术关联异质图的本体结构, 以揭示技术研发主体细粒度的属性知识和技术研发主体之间的技术关联关系, 如图2所示。

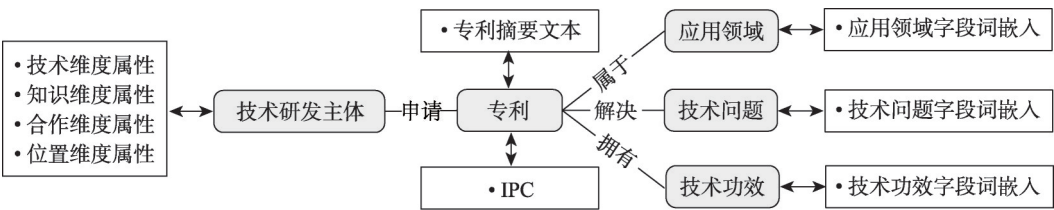


图2 技术研发主体本体结构

上述本体结构包含 5 种实体和 4 种关系，归纳了技术研发合作的影响因素。这些因素将作为各类型实体属性加以体现。通过构建本体结构，能够从技术研发主体的属性特征与技术关联关系出发，展示技术研发主体的整体特征，为潜在技术合作伙伴的识别提供更为丰富的信息支持。

2.1.2 实体与关系获取

(1) 实体获取

技术研发主体、专利等非语义实体通过著录项中的唯一标识符获取。应用领域、技术问题、技术功效等语义节点的提取通常依赖人工标注和深度学习模型，从专利摘要中提取技术结构关键词。但这种方法依赖大量人工标注，且由于模型结构的局限

性，长文本抽取效果较差。已有研究认为，LLM（large language model）在长文本处理方面具备显著优势^[37-38]，并且通过单样本（one-shot）提示即可实现有效的信息抽取^[39]。为此，本文尝试运用 LLM 对包含应用领域、技术问题、技术功效等语义节点的专利说明书进行自动化抽取。基于《专利审查指南》^①构建针对专利说明书文本的专用提示（prompt）模板，如表 1 所示。通过这一方法，提升专利语义特征的提取准确性与效率。为进一步提取语义实体，利用 BERTopic（bidirectional encoder representations from transformers topic modeling）主题聚类模型分别对 3 类语义信息进行主题划分，每个主题簇被认为是一个独立的语义实体。

表 1 专利技术结构信息抽取的 prompt 模板

结构	专利技术结构信息抽取 prompt 模板
角色定义	你是一位资深且经验丰富的专利审查员，在专利分析与审查领域具备深厚专业知识和丰富实践经验。
任务定义	现在需要你协助从电化学储能领域的专利说明书中，精准提取专利的应用领域、技术问题和技术功效的关键词，以中文作答。
任务说明	(1)应用领域:通常位于说明书的技术领域部分,常紧跟在“用于”“涉及”,特别是“具体涉及”“特别涉及”等表述之后。提取时,务必获取最细化的应用领域,明确专利所针对的具体技术场景或设备。(严禁自行概括,确保你的回答从说明书中都能找到原字段,若说明书中不存在相关字段,可以返回“无”。) (2)技术问题:多存在于说明书的背景技术部分,发明内容中也可能有相关表述,且常与技术功效相邻。提取时,需从说明书中精准找出专利所面临或致力于解决的具体技术瓶颈、缺陷相关词语。(严禁自行概括,确保你的回答从说明书中都能找到原字段,若说明书中不存在相关字段,可以返回“无”。) (3)技术功效:一般在说明书的发明内容中呈现,常出现在“提高”“降低”等动词之后。提取时,要准确获取说明书中关于技术优化的具体属性。(严禁自行概括,确保你的回答从说明书中都能找到原字段,若说明书中不存在相关字段,可以返回“无”。) (4)所有提取的字段必须严格来源于说明书,确保回答内容在说明书文本中能找到确切原话,你的任务是抽取而非概括。 (5)若抽取到多个关键词,关键词之间用“;”隔开。 (6)若说明书中不存在相关字段,在对应字段位置返回“无”。
示例	以下是一个案例: 技术领域: [0001]本发明涉及锂离子电池技术领域……一种串并联用圆柱型锂离子电池结构。 背景技术: [0002]锂离子电池属于高能蓄电池体系……更易于连接的电池单体结构。 发明内容 [0003]本发明所要解决的问题是针对现有圆柱电池在组装过程……产业化有益效果。 { "应用领域": 串并联用圆柱型锂离子电池, "技术问题": 电池内阻偏大;不适宜大电流充放电;串并联连接不便;装配困难;可靠性较差;内阻较大, "技术功效": 快速、可靠的串并联连接;降低内阻;大倍率充放电;大量电池单体的串并联, }

① https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189193.html?xxgkhide=1

续表

结构		专利技术结构信息抽取 prompt 模板
输入	请从以下专利说明书中提取专利的应用领域、技术功效以及技术问题,并以 JSON 格式返回,字段名为“应用领域”“技术问题”“技术功效”。	
	专利说明书: {patent_text}	
输出	{	
	“应用领域”: “技术问题”: “技术功效”: }	

(2) 关系获取

关系获取主要依赖共现分析方法。一方面,对于结构化实体(如申请人与专利、申请人之间的合作关系),通过分析其在同一专利中的共现情况构建对应连边关系;另一方面,对于语义类节点(技术功效、技术问题、应用领域),同样采用共现逻辑识别其与专利之间的关联。以技术功效短语为例,若某专利中抽取的技术功效短语归属于某一技术功效主题簇,则在该专利实体与对应的该技术功效主题簇(技术功效实体)之间建立一条语义关联。

2.1.3 实体属性体系构建

(1) 技术研发主体实体属性

通过梳理已有文献^[8,23,25,40-41],基于合作伙伴的核心能力出发,将影响技术合作的主要因素归纳为技术、知识和合作3个主要属性。其中,技术维度用于衡量合作伙伴的技术能力,知识维度是衡量合作伙伴的创新能力,合作维度则是衡量合作伙伴的合作能力。位置维度和基础维度则属于企业的固有属性,可以丰富识别的准确性。为了区分技术研发主体的组织类型,将其作为基础属性。技术研发主体属性的定义及测度方法如表2所示。

表2 技术研发主体属性的定义及测度方法

维度	子维度	计算公式	指标含义
技术维度 ^[40]	技术份额(A_1)	$TS_i = \frac{P_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$	度量技术研发主体的技术地位,用企业专利数与该领域专利总数的比值表示。
	技术领先度(A_2)	$RTA_i = \frac{\sum_{j=1}^n P_{ij}}{\sum_{i=1}^n P_i}$	表达了技术研发主体在技术领域中的领先程度,用技术研发主体的专利平均被引用量与行业中技术研发主体的平均专利被引用量的比值表示。
	技术影响指数(A_3)	$TI_i = \{p_i \in P_D: R(p_i) \geq Q_{90}(P_D)\} $	描述技术研发主体对某技术领域技术质量的影响,用技术研发主体专利中所拥有领域引量排名在前10%的专利数量表示。
	专利家族指数(A_4)	$PF_i = \frac{\sum_{j=1}^m F_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m F_{ij}} \times n$	表明技术研发主体对该技术的重视程度以及该技术的重要性。用技术研发主体的平均同族专利数与其所有技术研发主体的平均同族专利数的比值表示。
合作维度	合作意愿 ^[40] (A_5)	$O_i = \frac{SP_i}{P_i}$	用技术研发主体的合作专利数与其专利总数的比值表示。
	合作专利被引 ^[40] (A_6)	$CPC_i = \frac{\sum_{j=1}^m C_{ij}}{\sum_{k=1}^n C_k}$	描述技术研发主体合作专利申请的质量,用技术研发主体的合作专利平均被引用数量与技术研发主体所有专利的平均被引数的比值表示。
	合作专利同族 ^[40] (A_7)	$CPF_i = \frac{\sum_{j=1}^m F_{ij}}{\sum_{k=1}^n F_k}$	衡量合作专利申请的强度,用技术研发主体的合作申请的专利的平均同族数量与其全部专利的平均同族数量的比值表示。
	合作偏好 ^[23] (A_8)	$CPT_i = \operatorname{argmax}_{k \in \{0, 1, 2\}} \frac{C_k}{C_{\text{total}}}$	衡量技术研发主体在合作时更偏向于与哪种技术研发主体类型合作。

续表

维度	子维度	计算公式	指标含义
知识维度 ^[41]	知识多样性(A_9)	$KD = \sum_{i=1}^n e_i$	描述知识的丰富程度,用拥有的IPC知识元素个数表示。
	知识组合潜力(A_{10})	$KCP = \frac{\sum_{k=1}^n d_{ik}}{N}$ $d_{ik} = \frac{M-1}{N}$	体现技术研发主体的知识元素间的历史共现,用知识元素的相对度中心性之和表示。
	知识组合机会(A_{11})	$KCO = (-1) \sum_{k=1}^n C_{ik}^2$ $C_{ik} = \left(P_{kl} + \sum_q P_{kq} P_{ql} \right)$	表现为技术研发主体的知识元素间建立新组合的可能性,用各个知识元素的结构洞指数之和的相反数表示。
位置维度	地理位置 ^[25] ($A_{12} \sim A_{13}$)	—	技术研发主体所处地理位置的经纬度。
	网络位置 ^[12] (A_{14})	—	技术研发主体所处合作网络节点度。
基础维度	组织类型 ^[8] (A_{15})	—	描述技术研发主体属于企业、高校与研究机构的何种类型。

通过计算上述多维特征得到技术研发主体的属性,计算公式为

$$A_O = [A_1, A_2, \dots, A_{15}] \quad (1)$$

(2) 专利实体属性

将摘要与IPC作为专利属性特征的主要来源。利用BERT模型对专利摘要进行编码,生成词嵌入表示,并将专利的前四位IPC分类代码进行独热(one-hot)编码。最后,将词嵌入表示与one-hot编码拼接,表征专利属性。计算公式为

$$A_P = [\text{BERT}(\text{patent-abstract}); \text{one-hot}(\text{IPC-4})] \quad (2)$$

(3) 专利结构实体属性

对于应用领域、技术问题和功效3类技术结构实体,通过BERT模型提取每个技术结构字段的词嵌入表示。针对同一技术结构节点下的所有字段,计算词嵌入表示的平均值,得到该节点属性。计算公式为

$$A_I = \frac{1}{N_k^I} \sum_{j=1}^{N_k^I} \text{BERT}(\text{patent-issue}_j) \quad (3)$$

2.1.4 技术研发主体异质图构建

获取技术研发主体的实体属性与关系,根据技术研发主体本体构造技术研发主体异质图 $G = (V, E, A)$, 如图3所示。其中,节点集 $V = \{O, P, D, I, F\}$, 包含技术研发主体(O)、专利(P)、应用领域(D)、技术问题(I)以及技术功效(F);边的集合 $E = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$, 包含技术研发主体与专利之间的申请关系(E_1)、专利与技术之间的拥有关系(E_2)、专利与技术问题之间的解决关系(E_3),以及专利

与应用领域之间的属于关系(E_4);属性集合 $A = \{A_O, A_P, A_D, A_I, A_F\}$, 包含每个节点的具体属性。

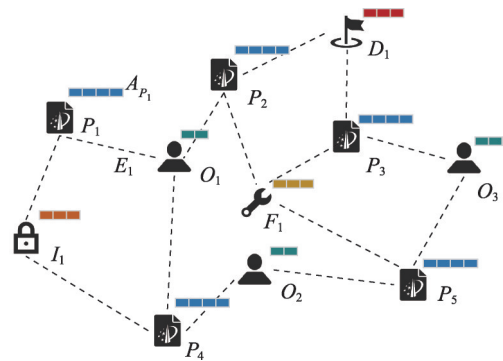


图3 技术研发主体异质图

2.2 技术研发主体表示学习

为精准聚合技术研发主体异质图中的多维技术关联关系,结合异质图嵌入模型对技术研发主体表示学习,具体包括两个部分:①元路径设计;②技术研发主体表示学习模型构建。

2.2.1 元路径设计

在异质图中,不同类型的节点通过多样化的语义路径相互连接。通过整合来自不同元路径的语义信息,可以从多维度揭示技术研发主体之间的技术关联关系。本文基于技术研发主体本体结构中所包含的技术关联关系,设计了3种元路径,用于挖掘技术研发主体之间潜在联系的节点序列,如表3所示。

2.2.2 技术研发主体表示学习模型构建

本文通过使用MAGNN作为异质图嵌入模型,

表 3 技术研发主体异质图元路径

元路径编号	元路径	语义
M_1	$O \rightarrow P \rightarrow D \rightarrow P \rightarrow O$	两个技术研发主体申请的专利共同属于同一个应用领域
M_2	$O \rightarrow P \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow O$	两个技术研发主体申请的专利共同解决同一个技术问题
M_3	$O \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow P \rightarrow O$	两个技术研发主体申请的专利共同拥有同一个技术功效

聚合多维技术关联关系的信息。首先,通过 LSTM 聚合元路径上节点序列的信息,生成有效的关系表示。其次,借助多级注意力机制,分别聚合同一类关联的

元路径信息,以及不同类关联关系的元路径信息,精确地学习技术研发主体的综合表示,为后续潜在合作伙伴识别提供支持。具体过程如图 4 所示。

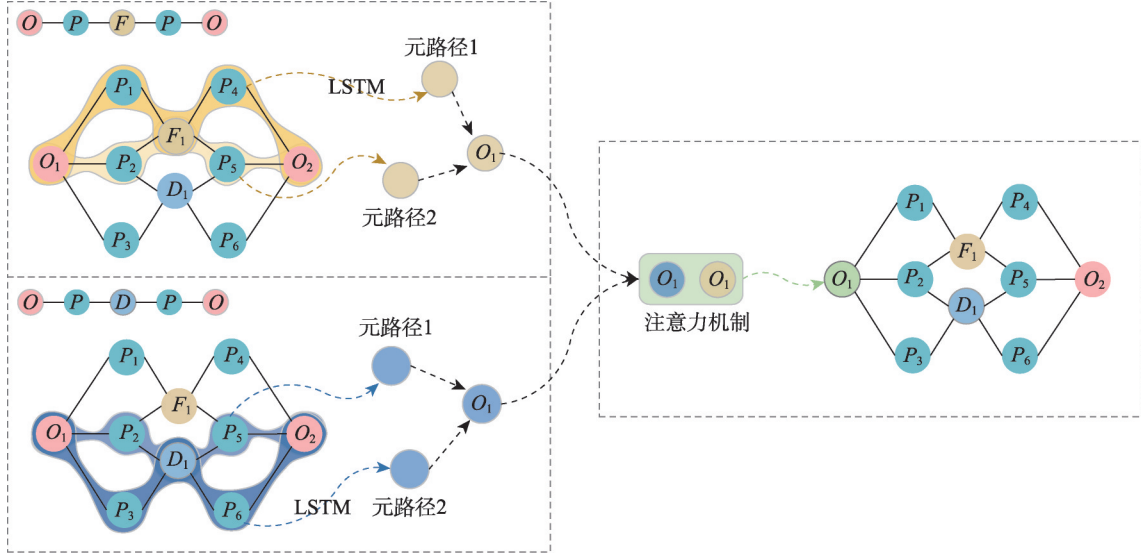


图 4 技术研发主体信息聚合示意

(1) 节点特征空间映射

技术研发主体异质图中存在多节点类型,通过应用线性变换,将节点特征向量映射到相同维度的特征空间。计算公式为

$$X'_v = W_o \cdot A_v^o \quad (4)$$

其中, A_v^o 表示 O 类型节点的原始特征向量; X'_v 表示变换之后特征向量; W_o 代表转移矩阵。

(2) 元路径内部信息聚合

选定目标节点 v , 存在一组元路径为 P 的

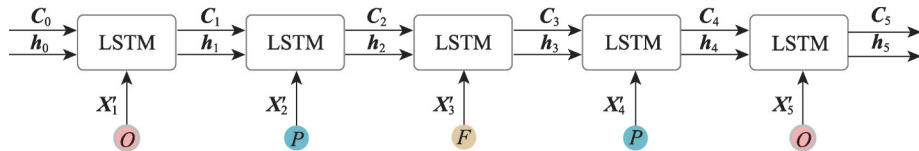


图 5 基于 LSTM 的元路径特征聚合

考虑到同一类型的多条元路径对目标节点 v 的影响程度不同,采用基于注意力机制的特征聚合方式,区别多条元路径的影响程度^[42]。

首先,计算元路径 Φ_i^p 中目标节点的 v 注意力系

集合 $\{\Phi_1^p, \Phi_2^p, \dots, \Phi_n^p\}$ 。为了学习每个元路径的结构信息,考虑到元路径上节点先后顺序对元路径特征有不同的影响,采用 LSTM 作为元路径特征聚合方法^[41],学习元路径上节点的先后顺序,提升模型综合性能。如图 5 所示,给定元路径 $\Phi_n^p(O \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow P \rightarrow O)$,元路径中第 t 个节点的特征 X'_t 作为 LSTM 模型的 t 状态输入,并以最终状态的输出 h_5 作为元路径特征 $h_{\Phi_n^p}$ 。

数 $e^{\Phi_i^p}$, 计算公式为

$$e^{\Phi_i^p} = \sigma(a_\phi^T \cdot [X'_v \| h_{\Phi_i^p}]) \quad (5)$$

其中, σ 代表激活函数; $\|$ 表示拼接操作; X'_v 代表变换之后目标节点 v 的特征向量; a_ϕ^T 代表元路径 Φ

的一个可学习的注意力参数向量, 用于将连接后的特征映射到一个标量。

其次, 使用 Softmax 激活函数对其进行归一化, 从而获得节点 n 对目标节点 v 的注意力权重 α^{ϕ_i} , 计算公式为

$$\alpha^{\phi_i} = \text{Softmax}(\mathbf{e}^{\phi_i}) = \frac{\exp(\mathbf{e}^{\phi_i})}{\sum_{i \in N_v^{\phi_i}} \exp(\mathbf{e}^{\phi_i})} \quad (6)$$

其中, $N_v^{\phi_i}$ 表示目标节点 v 的 P 类元路径邻居节点集合。

最后, 通过注意力权重聚合邻居节点的特征信息, 为增强学习过程的稳定性, 利用公式

$$\mathbf{h}_v^{\phi} = \prod_{k=1}^K \sigma \left(\sum_{j \in N_v^{\phi_i}} [\alpha^{\phi_j}]_k \cdot \mathbf{h}_{\phi_j}^{\phi} \right) \quad (7)$$

设置 K 头注意力机制, 获得目标节点 v 基于元路径 Φ 的表示 $\mathbf{h}_v^{\phi}$ 。其中, 对于给定的元路径集合 $\{P_1, P_2, \dots, P_m\}$, 通过元路径内部注意力机制得到基于不同元路径的目标节点 v 的向量表示集合 $\{\mathbf{h}_v^{\phi_1}, \mathbf{h}_v^{\phi_2}, \dots, \mathbf{h}_v^{\phi_m}\}$ 。

(3) 元路径外部信息聚合

为进一步聚合不同类型元路径下目标节点 v 的向量表示, 使用元路径外部注意力机制为不同类型的元路径分配不同的权重。

首先, 对 $\mathbf{h}_v^{\phi_i}$ 进行非线性表示, 通过公式

$$\mathbf{e}_{\phi_i} = \frac{1}{|V_O|} \sum_{v \in V_O} \mathbf{q}_O^T \tanh(\mathbf{M}_O \cdot \mathbf{h}_v^{\phi_i} + \mathbf{b}_O) \quad (8)$$

将所有同类型的元路径进行平均表示。其中, V_O 代表类型为 O 的节点集合; $\mathbf{M}_O$ 与 $\mathbf{b}_O$ 代表学习的参数; $\tanh$ 表示激活函数; $\mathbf{q}_O^T$ 表示 O 类型节点中的注意力向量。

其次, 对 $\mathbf{e}_{\phi_i}$ 进行归一化, 以获取每种元路径的权重参数 β_{ϕ_i} , 即

$$\beta_{\phi_i} = \text{Softmax}(\mathbf{e}_{\phi_i}) = \frac{\exp(\mathbf{e}_{\phi_i})}{\sum_{i=1}^n \exp(\mathbf{e}_{\phi_i})} \quad (9)$$

最终, 根据每种元路径的权重参数获得融合多种特征的节点向量表示, 即

$$\mathbf{Z}_v = \sum_{i=1}^n \beta_{\phi_i} \cdot \mathbf{h}_v^{\phi_i} \quad (10)$$

2.3 基于链路预测的技术研发合作伙伴识别

链路预测的核心目标在于分析现有网络的拓扑结构与节点特征, 以预测可能出现的未来链接。本

文采用节点特征的点积计算, 并通过 Sigmoid 函数将预测值映射到 $[0,1]$ 的概率范围, 量化节点之间潜在连接的概率, 计算公式为

$$P(v,u) = \text{Sigmoid}(Z_v \odot Z_u) = \frac{1}{1 + \exp(-\text{score}(v,u))} \quad (11)$$

通过定义损失函数训练模型, 目标是最大化正样本对的概率, 同时最小化负样本对的概率, 计算公式为

$$L = -\text{mean}(\log P_p + \log P_n) \quad (12)$$

其中, P_p 表示正样本对的概率; P_n 表示负样本对的概率; mean 表示对所有样本取平均; “-”表示最小化损失。

2.4 评估指标

使用链路预测中常用指标 AUC (area under curve) 作为模型的核心评价指标, 从整体上衡量算法的精确度, 计算公式为

$$\text{AUC} = \frac{n^+ + 0.5n^-}{n} \quad (13)$$

其中, n 表示随机抽取 n 次测试集中的边与不存在的边进行比较; n^+ 表示测试集中边的连接概率大于不存在边的连接概率的次数; n^- 测试集中边的连接概率等于不存在边的连接概率的次数。AUC 的范围为 $[0,1]$, 当 AUC 大于 0.5 时, 说明模型具有一定的区分能力, 能够区分测试集中存在的边和不存在的边的连接概率, AUC 越大则区分效果越好。

此外, 为了进一步验证模型性能, 采用 F1 值、精确率 (precision)、召回率 (recall) 和准确率 (accuracy) 等辅助指标进行验证。

2.5 技术研发合作伙伴识别结果划分

为政府优化区域产业链有目标地引进相关企业, 或为企业选择有侧重的合作伙伴提供支持, 本文通过总结以往研究归纳出技术研发合作伙伴的相似与互补的评价体系^[43-45], 进一步为企业进行细粒度的技术研发合作伙伴识别。技术相似度的计算公式为

$$T_S^{AB} = S_I + S_C \quad (14)$$

$$S_I^{AB} = \frac{N_p(A \cap B)}{N_p(A \cup B)} \quad (15)$$

$$S_C^{AB} = \frac{N_{p-p}(\cos(A,B) \geq x)}{N_p(A) \times N_p(B)} \quad (16)$$

其中, T_S^{AB} 表示企业 A 与企业 B 之间的技术相似度; S_I^{AB} 表示领域相似度, S_C^{AB} 表示内容相似度;

$N_p(A \cap B)$ 与 $N_p(A \cup B)$ 分别表示 A 与 B 共有 IPC 的专利数量及 A 与 B 专利总数量; $N_{p-p}(\cos(A, B) \geq x)$ 表示 A 与 B 专利词嵌入的相似度大于等于阈值 x 的专利组合数量; $N_p(A) \times N_p(B)$ 表示 A 与 B 之间所有专利组合的数量。

技术互补度计算公式为

$$T_C^{AB} = C_I + C_C \quad (17)$$

$$C_I = \text{Max} \left(\frac{N_p(A) - N_p(A \cap B|A)}{N_p(A \cup B)}, \frac{N_p(B) - N_p(A \cap B|B)}{N_p(A \cup B)} \right) \quad (18)$$

$$C_C = \frac{N_{\text{PSI}-P}(\cos(A, B) < x)}{N_{\text{PSI}}} + \frac{N_{\text{PDI}-P}(\cos(A, B) \geq x)}{N_{\text{PDI}}} \quad (19)$$

其中, T_C^{AB} 表示创新机构 A 与 B 之间所具有的技术互补度; C_I 表示领域互补度, C_C 表示内容互补度; $N_p(A) - N_p(A \cap B|A)$ 表示 A 拥有而 B 缺失的 IPC 所对应的专利数量; $N_{\text{PSI}-P}(\cos(A, B) < x)$ 表示 A 与 B 在同一 IPC 下拥有专利相似度小于阈值 x 的专利组合; N_{PSI} 表示在同一 IPC 下的所有专利组合; $N_{\text{PDI}-P}(\cos(A, B) \geq x)$ 表示 A 与 B 在不同 IPC 下专利相似度大于等于阈值 x 的专利组合; N_{PDI} 代表不同 IPC 下所有专利组合。

3 实证分析与结果展示

在我国坚定推进“双碳”目标的时代背景下, 电化学储能技术凭借其高效、灵活的电能存储与转换能力, 成为支撑能源转型、保障电网稳定运行的

关键力量, 具有不可替代的战略价值。电化学储能产业本身就是典型的专利密集型产业, 其技术链条深度贯穿新材料制造、新装备制造等多个专利密集型环节, 核心创新成果通常以发明专利形式呈现。鉴于此, 本文选取电化学储能领域数据作为实证案例, 旨在深度挖掘该领域内复杂的技术关联与合作脉络, 探索技术研发主体的潜在合作伙伴, 为推动储能技术创新发展、促进产业协同提供方法支持。

3.1 数据获取与预处理

选用 incoPat 数据库作为数据来源, 数据检索表达式参考国家知识产权局发布的《绿色技术专利分类体系》^①中关于电化学储能的专利检索标准。检索时间截止至 2024 年 9 月 12 日, 数据初步筛选为中国发明专利, 经过同族处理, 共获得 157804 条专利数据; 进一步地, 筛选由两个及以上技术研发主体共同合作申请的专利, 用于构建技术研发主体异质图, 并剔除其中摘要、说明书等字段缺失的数据。最终, 获得 13551 条专利数据。

3.2 技术研发主体 AHG 构建

首先, 利用构造的 prompt 模板, 本文选取 ChatGPT-3.5-turbo 模型抽取专利说明书文本中的应用领域、技术问题以及技术功效等技术结构文本信息, 抽取结果示例如表 4 所示。

其次, 使用 BERTopic 主题聚类模型进一步生成语义节点^②, 使用共现构建关系, 节点与关系统计结果如表 5 所示。

表 4 专利技术结构文本抽取结果示例

公开(公告)号	抽取结果
CN112103467A	<pre> '''json { "应用领域": "锂离子电池负极", "技术问题": "锂离子嵌入问题; 锂枝晶问题; 电池安全性受影响; 电池电化学性能受影响", "技术功效": "提高电池能量密度; 改善电池循环寿命; 改善电池倍率性能" } ''' </pre>
CN103531828A	<pre> '''json { "应用领域": "液流电池技术领域; 液流电池石墨极板", "技术问题": "电解液扩散效果差; 电池石墨极板内阻大", "技术功效": "电池石墨极板厚度及内阻小; 电解液扩散效果好; 功率密度大; 能量效率高; 使用寿命长" } ''' </pre>

① <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/P020230831576368049075.pdf>

② <https://github.com/wming07/Appendix-to-the-Journal-of-Information-Science/blob/main/Appendix%20A.zip>

续表

公开(公告)号	抽取结果
CN117317535A	<pre>""json { "应用领域": "储能电池技术领域;新型采样线束单元及电池组", "技术问题": "无", "技术功效": "镍卡扣拆装方便;利于电池组的回收维修;安装便捷;价格便宜;保障电池安全运行" }</pre>

表 5 技术研发主体 AHG 节点与关系统计结果

节点统计			关系统计	
节点类型	数量	属性维度	关系类型	数量
技术研发主体	4350	15	$A-P/P-A$	29306
专利	13551	993	$P-F/F-P$	67385
技术功效	383	384	$P-I/I-P$	54884
技术问题	333	384	$P-D/D-P$	22010
应用领域	120	384	—	—

最后，计算各节点的特征属性。技术研发主体特征属性包括 $A_1 \sim A_{11}$ ，按照表 2 所列公式进行计算。对于 A_{12} （经度）和 A_{13} （纬度），通过调用高德地图 API（application programming interface）获取相应数据； A_{14} （网络位置）通过节点度表征。 A_{15} （基础属性特征）赋值规则如下：企业标记为 0，高校标记为 1，科研单位标记为 2。表 6 展示了部分技术研发主体的特征属性。

表 6 部分技术研发主体的特征属性

技术研发 主体 id	技术维度				合作维度				知识维度			位置维度			基础 维度
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{15}
0	0.00	0.73	5.00	2.00	0.03	1.70	0.43	0.00	8.00	1.96	-15.43	113.77	22.77	1	0
1	0.00	0.74	0.00	1.29	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.94	-14.07	114.25	23.07	1	0
2	0.00	2.73	2.00	0.92	0.29	0.59	1.05	0.00	3.00	1.45	-14.90	114.27	23.03	1	0
3	0.00	0.00	0.00	0.86	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.47	-1.93	116.18	39.90	1	0
4	0.00	0.00	0.00	0.64	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.82	-2.40	118.81	31.91	1	0

注：为方便展示特征，仅保留两位小数。

3.3 实验设计

本文共设计 3 类对比实验，以全面检验 HGE-LP-TDPI 模型性能。首先，为了验证异质图嵌入的有效性，在相同的多维度属性特征下，将 HGE-LP-TDPI 模型与 GAT、GCN、GraphSAGE 等模型进行对比试验。其次，为了验证元路径信息聚合模型效果，将 LSTM 与 Average 等模型进行对比实验。最后，为了验证采用的多维度属性特征的有效性，设计 4 组消融实验进行验证和说明。在数据处理方面，根据共同申请专利的数据构建技术研发主体的合作关系网络。例如，申请记录 O_1 、 O_2 和 O_3 可以被拆解为 3 个合作记录： O_1, O_2 、 O_2, O_3 和 O_1, O_3 。将全部合作边数据按 7 : 1 : 2 划分为训练集、验证集与测试集，采用随机负采样策略生成负样本，确保正负样本比例为 1 : 1，以有效缓解类别不平衡问题并降低过拟合风险。

3.3.1 嵌入效果对比实验设计

为检验异质图嵌入模型性能，选取以下基准方法进行对比。①node2vec-LP^[46]：通过随机游走生成节点序列，并利用机器学习模型对这些序列进行学习，获得节点的低维嵌入表示，从而进行链路预测。②metapath2vec-LP^[47]：面向异质图的模型，通过设计特定的元路径来捕捉不同类型的节点及其关系。根据给定的元路径在网络中进行采样，生成节点序列。通过 skip-gram 模型将节点序列转化为低维的向量表示，从而进行链路预测。③GAT-LP^[48]：通过在图中应用卷积运算，并引入注意力机制，以自动学习各节点的结构特征，从而生成节点的嵌入表示，随后计算点积并使用 Sigmoid 激活函数进行链路预测。④GCN-LP^[49]：通过图卷积操作在网络中聚合邻居节点的信息，从而生成每个节点的嵌入表示，通过计算点积并使用 Sigmoid 激活函数进行链路预测。⑤GraphSAGE-LP^[50]：通过对节点的 K -hop 邻居进行采样，并聚合

邻居节点的信息,以获取节点的向量表示,通过计算点积并使用 Sigmoid 激活函数进行链路预测。

其中,面向同质图的 GAT、GCN 和 GraphSAGE 模型,技术研发主体的属性设置包括技术、合作、知识和位置 4 个主要属性和组织类型基础属性,并添加了其所申请专利的属性 X^p 的平均值。

3.3.2 元路径信息聚合效果对比实验设计

考虑到元路径中不同节点对路径的重要性存在差异,本文采用 LSTM 作为元路径信息的聚合方法。同时,设计了 Average、Linear 及基于时序信息的 GRU (gated recurrent unit) 模型作为对比。

3.3.3 技术研发主体属性消融实验设计

为探究技术研发主体不同维度属性对技术合作伙伴识别任务的影响程度,设计 4 组消融实验,分别用无技术维度属性 (no technology, NT)、无知识维度属性 (no knowledge, NK)、无合作维度属性 (no cooperation, NC)、无位置维度属性 (no location, NL) 表示,与包含所有维度属性 (standard, Sta.) 进行对比分析。

3.3.4 实验参数设置

训练轮数 (epoch) 为 300; 为了避免过拟合,

设定早停 (early stopping) 为 50,即在 50 个轮次的训练中模型没有优化则停止训练;学习率设置为 $1e-4$;正则化系数为 $1e-3$;节点特征维度为 64。

3.4 实验结果评估

3.4.1 嵌入效果对比实验结果评估

多模型的对比实验结果如表 7 所示。结果表明,node2vec-LP 模型表现最差,其主要依赖网络结构采样生成节点嵌入,侧重局部结构特征,难以充分捕捉节点之间的复杂语义关系。metapath2vec-LP 通过设计特定的元路径,构建多层次、多类型的语义关联,增强了结果的准确性,具有相对优越的表现。相比之下,GAT-LP、GCN-LP 和 GraphSAGE-LP 这 3 种面向同质图的经典图神经网络模型,能够有效捕捉节点间的复杂语义关系,在 AUC 指标上显著优于 node2vec-LP、metapath2vec-LP。本文提出的 HGE-LP-TDPI 模型在传统图嵌入方法的基础上,通过引入多维属性特征,并考虑节点之间的技术关联关系,AUC 指标达到了较高的 95.62%,具有优越的区分能力。除 recall 外,在 F1 值、precision、accuracy 等辅助指标上,HGE-LP-TDPI 模型均优于其他对比模型,再次验证了其在潜在技术合作伙伴识别任务中的优势。

表 7 多模型对比实验结果

模型	AUC/%	F1 值/%	precision/%	recall/%	accuracy/%
node2vec-LP	52.26	80.42	67.25	100.00	75.65
metapath2vec-LP	73.09	67.94	57.19	83.67	60.53
GAT-LP	85.27	76.14	67.52	87.27	72.65
GraphSAGE-LP	82.81	83.44	77.49	90.38	82.06
GCN-LP	89.97	81.48	74.32	90.18	79.51
HGE-LP-TDPI	95.62	92.15	92.61	91.68	92.18

注:粗体表示最优值。

3.4.2 元路径信息聚合效果对比实验结果评估

实验结果表明,基于 Average 的聚合模型效果最差;引入线性变换的 Linear 模型在一定程度上有所改进。然而,时序模型 (GRU) 能够基于节点的历史信息和顺序关系动态调整节点权重,从而更精确地捕捉每个节点的重要性,提高模型的准确性。相比之下,LSTM 模型通过其细胞状态在信息更新过程中有效控制记忆与遗忘,在多个评估指标上表现最佳,具体结果如图 6 所示。

3.4.3 技术研发主体属性消融实验结果评估

实验结果如图 7 所示。结果显示,Sta. 模型在 AUC、F1、accuracy 等关键指标上全面领先,整体表现最佳,验证了所选多维属性的有效性。相较之下,NT 模型性能显著下降,进一步证明技术属性在潜在合作伙伴识别中的基础性作用。NL 模型的性能下降不明显,表明位置属性对合作伙伴识别的影响较小。综合来看,技术维度、知识维度、合作维度和位置维度在模型中的重要性依次递减。

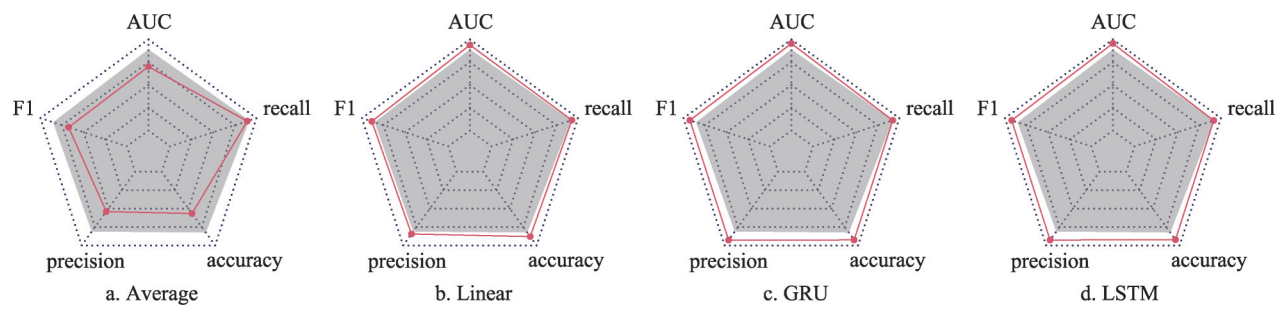


图6 元路径聚合模型效果对比

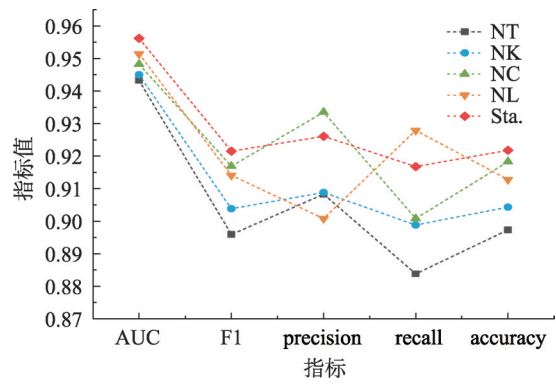


图7 消融实验结果

结果表明，技术维度和知识维度属性对模型的影响最为显著，表明在技术合作关系中，合作双方通常更注重对方的技术能力和知识水平，评估其是否能够为自身的技术进步和知识积累提供实质性支持；而位置维度和合作维度的影响相对较小。

3.5 元路径权重分析

通过计算元路径级别的注意力权重，探究每种元路径对技术研发主体间合作关系的影响，结果如表 8 所示。

表 8 不同元路径注意力权重	
元路径	权重
M_1	0.3914
M_2	0.4543
M_3	0.1542

结果表明，技术问题（元路径 M_2 ）的权重最高，突出了技术问题在技术合作关系中的核心地位。说明在电化学储能领域，技术研发主体之间的合作往往是由技术问题驱动的。相似的技术问题反映了技术研发主体在研发方向和目标上的共性。由技术问题驱动的合作有助于在知识共享和技术攻关方面形成强有力的协同效应，提高合作效率和创新成果的质量。相比之下，应用领域（元路径 M_1 ）的权重排名第二，相似的应用领域有助于合作方在

技术转化与市场推广上实现资源互补，推动知识在技术研发主体之间的流动。技术功效（元路径 M_3 ）的权重最低，表明其在驱动技术研发主体间的合作影响最小，技术功效反映了技术创新或应用的具体成果与效益，对合作的影响不容忽视，但其难以在合作之前直接量化。因此，技术问题和应用领域在影响技术研发主体的合作上更显著。

3.6 说明性示例

以亿纬锂能公司为例，探讨其潜在技术合作伙伴识别。亿纬锂能在储能电池领域拥有核心技术和较为全面的解决方案，产品被广泛应用于能源互联网等多个领域。首先，通过 HGE-LP-TDPI 模型识别出排名 Top 10 的潜在技术合作伙伴。其次，通过计算专利摘要的词嵌入作为衡量内容相似度和互补度的数据，并结合 2.5 节中公式计算每个技术研发主体与亿纬锂能的相似度、互补度，获得最终结果，如图 8 所示。

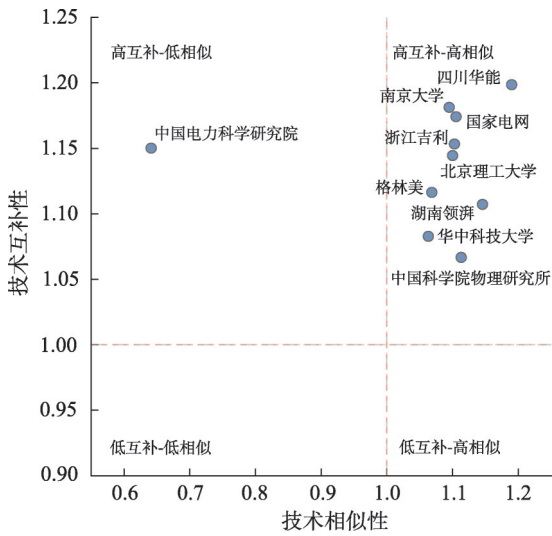


图8 亿纬锂能潜在技术合作伙伴识别 Top 10 划分
二维坐标中的虚线所在的横纵坐标值分别为
横纵坐标最大值的倒数。

由图8可以看到,识别的Top 10合作伙伴主要位于高互补-高相似象限中,仅有中国电力科学研究院位于高互补-低相似象限。具体而言,可分为以下两种类型。

(1) 高互补-高相似合作伙伴:该类型合作伙伴在技术相似与互补方面均处于较高水平。其中,四川华能的系统集成与应用技术,与亿纬锂能的电池技术相结合,有助于打造更高效智能的能源存储与供应系统。北京理工大学、南京大学分别在军工与新能源汽车、电气与机械工程等领域具备技术优势,不仅能助力亿纬锂能优化特殊环境下的电池系统,还可通过人才培养体系为企业输送专业科研人才,加速产业化进程。中国科学院物理研究所在物理与材料科学领域知识积淀深厚,能为亿纬锂能提供电池材料前沿成果,特别是在新型电极材料和固态电解质创新上,直击锂电池能量密度与寿命瓶颈。湖南领湃与亿纬锂能在电池材料、系统优化及管理技术上高度互补,有利于提升电池性能与安全性。格林美作为电子废弃物和废旧电池回收利用领域的领先企业,可为亿纬锂能优化电池产品全生命周期管理提供契机,特别是在废旧电池回收与再利用方面具有重要潜力。

(2) 高互补-低相似合作伙伴:该类型合作伙伴在技术互补性较高而技术相似性较低。其中,中国电力科学研究院在电力系统领域技术积累丰富,是亿纬锂能储能电池系统开发的重要潜在伙伴,可为储能电池并网及入网安全提供技术保障,确保产品在电网中稳定运行。

此外,识别结果中的大多数潜在合作伙伴在技术相似度与技术互补度两个维度上均表现良好,表明链路预测模型在计算过程中能够有效整合合作主体间的多维关联特征,具备较强的协同识别能力。该结果进一步验证了HGE-LP-TDPI模型在潜在技术研发合作伙伴识别任务中的适用性与有效性。

4 结论

本文面向区域产业链优化场景,针对技术研发合作伙伴识别中属性考量不全面、模型识别精度低的问题,提出HGE-LP-TDPI模型以提升识别效能。通过技术研发主体本体建模提取多维属性特征,融合异质图嵌入与链路预测技术挖掘潜在合作关系。

本文的主要结论如下。

(1) 与同质图嵌入模型及传统异质图嵌入模型相比,HGE-LP-TDPI模型在AUC等多项评估指标

上表现最优,验证了其在潜在合作伙伴识别任务中的有效性。

(2) 基于不同技术关联关系的元路径权重计算结果显示,基于技术问题的元路径权重最高,表明技术研发合作主要受技术问题驱动。这意味着合作双方更关注技术合作是否能够突破技术瓶颈,应用领域对合作关系形成具有一定影响,而技术功效的作用相对较弱。

(3) 消融实验结果表明,技术维度和知识维度属性对模型结果影响最显著,而位置维度和合作维度属性的影响相对较小。

本文仍存在以下局限性与可改进之处:其一,专利特征提取环节采用了先进的LLM作为抽取工具,其准确性仅通过人工抽样进行了验证,后续需要引入系统性验证方法;其二,合作伙伴识别过程未充分考虑时间因素,而技术合作偏好具有动态演化特征,后续可引入时序建模方法,以捕捉合作关系的演进趋势;其三,本文运用专利数据开展技术研发合作伙伴的识别,未来可进一步考虑结合论文数据,通过多源数据融合开展生物医药等领域的研发合作伙伴识别研究,丰富模型的普适性。

参考文献

- [1] 马宏业,冯南平,杨善林.创新生态系统视角下“卡脖子”技术潜在攻关主体识别研究[J].情报学报,2024,43(11):1310-1321.
- [2] 操友根,任声策,杜梅.具有全球竞争力的开放创新生态建设[J].科学学研究,2024,42(9):1979-1987.
- [3] 王美香,陈智,张耀伟,等.产业链与创新链融合闭环构建逻辑——基于万华化学的案例研究[J].科研管理,2025,46(1):83-94.
- [4] 王龙伟,任胜钢,谢恩.合作研发对企业创新绩效的影响研究——基于治理机制的调节分析[J].科学学研究,2011,29(5):785-792.
- [5] 谢小东,吴洁,盛永祥,等.基于动态图卷积网络的发明人潜在合作伙伴识别方法研究[J].数据分析与知识发现,2025,9(3):83-95.
- [6] 谢小东,吴洁,盛永祥,等.基于图卷积网络的发明人跨领域合作伙伴识别方法[J].情报杂志,2024,43(4):175-183,167.
- [7] Luo Y N, Zhao X B, Zhou J T, et al. A network integration approach for drug-target interaction prediction and computational drug repositioning from heterogeneous information[J]. Nature Communications, 2017, 8: Article No.573.
- [8] 何喜军,吴爽爽,武玉英,等.基于属性异构网络表示学习的专利交易推荐[J].情报学报,2022,41(11):1214-1228.
- [9] Lin M, Wang T, Zhu Y F, et al. A heterogeneous directed graph attention network for inductive text classification using multilevel

- semantic embeddings[J]. Knowledge-Based Systems, 2024, 295: 111797.
- [10] 谢小东, 吴洁, 盛永祥, 等. 基于异构图卷积网络的专利发明人潜在合作伙伴识别方法研究[J]. 现代情报, 2025, 45(6): 14-25.
- [11] 周志刚, 窦路遥, 李毅. 专利视域下融合协同过滤与链路预测的企业潜在合作关系预测研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(12): 144-152.
- [12] 据春华, 诸惠, 曹倩雯. 基于多元融合的企业技术创新合作预测方法研究[J]. 中国科技论坛, 2024(3): 108-119.
- [13] Chung J, Ko N, Yoon J. Inventor group identification approach for selecting university-industry collaboration partners[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 171: 120988.
- [14] Zhang J, Baden-Fuller C. The influence of technological knowledge base and organizational structure on technology collaboration[J]. Journal of Management Studies, 2010, 47(4): 679-704.
- [15] Yan Y, Guan J C. How multiple networks help in creating knowledge: evidence from alternative energy patents[J]. Scientometrics, 2018, 115(1): 51-77.
- [16] Li E Y, Liao C H, Yen H R. Co-authorship networks and research impact: a social capital perspective[J]. Research Policy, 2013, 42(9): 1515-1530.
- [17] 俞荣建, 胡峰, 陈力田, 等. 知识多样性、知识网络结构与新兴技术创新绩效——基于发明专利数据的NBD模型检验[J]. 商业经济与管理, 2018(10): 38-46.
- [18] Guan J C, Liu N. Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network: a patent analysis in the technological field of nano-energy[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 97-112.
- [19] 曹兴, 赵倩可, 许羿. 新兴技术合作创新网络形成影响因素研究——基于虚拟现实技术的专利数据[J]. 科学决策, 2024(2): 62-78.
- [20] Hagedoorn J, Lokshin B, Zobel A K. Partner type diversity in alliance portfolios: multiple dimensions, boundary conditions and firm innovation performance[J]. Journal of Management Studies, 2018, 55(5): 809-836.
- [21] Yayavaram S, Ahuja G. Decomposability in knowledge structures and its impact on the usefulness of inventions and knowledge-base malleability[J]. Administrative Science Quarterly, 2008, 53(2): 333-362.
- [22] Da' u A, Salim N. Recommendation system based on deep learning methods: a systematic review and new directions[J]. Artificial Intelligence Review, 2020, 53(4): 2709-2748.
- [23] 刘晓燕, 张淑伟, 单晓红. 面向技术融合的合作伙伴识别研究[J]. 科学学研究, 2023, 41(12): 2164-2174.
- [24] 杨震宁, 杜双, 侯一凡. 目标期望与实现匹配效应如何影响联盟稳定——对中国高技术产业联盟的考察[J]. 管理世界, 2022, 38(12): 122-142.
- [25] 阮平南, 王文丽, 刘晓燕. 基于多维邻近性的技术创新网络演化动力研究——以 OLED 产业为例[J]. 研究与发展管理, 2018, 30(6): 59-66.
- [26] 汪雪锋, 付芸, 邱鹏君, 等. 基于 SAO 分析的 R&D 合作伙伴识别研究[J]. 科研管理, 2015, 36(10): 19-27.
- [27] Deng W W, Ma J. A knowledge graph approach for recommending patents to companies[J]. Electronic Commerce Research, 2022, 22(4): 1435-1466.
- [28] 施国良, 张丽丽, 张笑笑, 等. 基于专利数据的产业链视角下企业合作目标预测研究——以新能源汽车产业为例[J]. 情报理论与实践, 2024, 47(8): 120-128.
- [29] 赵健宇, 董振杰, 余乐安, 等. 基于知识-合作相依网络的技术融合预测与潜在合作伙伴识别研究[J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45(3): 996-1013.
- [30] 马霄, 邓秋森, 张红玉, 等. 融合异质图表示学习与注意力机制的可解释论文推荐[J]. 情报学报, 2024, 43(7): 802-817.
- [31] 王菲菲, 林中潭, 吴昆, 等. 多阶元路径引导的异质图神经网络新闻推荐模型[J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(5): 1561-1576.
- [32] 傅俊英, 彭喆, 郑佳, 等. 基于专利异构网络的中小企业潜在合作伙伴研究——以石墨烯领域为例[J]. 情报学报, 2019, 38(4): 391-401.
- [33] Yang X, Deng C, Liu T L, et al. Heterogeneous graph attention network for unsupervised multiple-target domain adaptation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(4): 1992-2003.
- [34] 毕达天, 张雪, 孔婧媛, 等. 基于异质图注意力网络与多特征融合的跨社交媒体用户识别研究[J]. 情报学报, 2024, 43(10): 1213-1226.
- [35] Liu W, Xin T. EntroMAGNN: an entropy-driven metapath-based graph neural network for maritime emergency event prediction [C]// Proceedings of the 20th International Conference on Intelligent Computing. Singapore: Springer, 2024: 170-186.
- [36] Xing X, Zhang X M, Cui J F, et al. Multi-behavior attention mechanisms graph neural networks based on session recommendation[C]// Proceedings of the 35th Chinese Control and Decision Conference. Piscataway: IEEE, 2023: 4213-4217.
- [37] Bai X, Wu X, Stojkovic I, et al. Leveraging large language models for improving keyphrase generation for contextual targeting [C]// Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. New York: ACM Press, 2024: 4349-4357.
- [38] Wang L Y, Du Z F, Jiao W X, et al. Benchmarking and improving long-text translation with large language models[C]// Findings of the Association for Computational Linguistics ACL 2024. Stroudsburg: Association of Computational Linguistics, 2024: 7175-7187.
- [39] 韦景竹, 祝培培, 马芷晴. 因果关联驱动下技术演化路径及其事件间影响力研究[J]. 图书情报工作, 2025, 69(8): 57-68.

- [40] 翟东升, 郭程, 张杰, 等. 基于专利的企业潜在研发伙伴推荐方法研究[J]. 数据分析与知识发现, 2017, 1(3): 10-20.
- [41] Brennecke J, Rank O. The firm's knowledge network and the transfer of advice among corporate inventors—a multilevel network study[J]. Research Policy, 2017, 46(4): 768-783.
- [42] Fu X Y, Zhang J N, Meng Z Q, et al. MAGNN: metapath aggregated graph neural network for heterogeneous graph embedding [C]// Proceedings of the Web Conference 2020. New York: ACM Press, 2020: 2331-2341.
- [43] Qian M H, Zhao M C, Yang J L, et al. A novel approach to enterprise technical collaboration: recommending R&D partners through technological similarity and complementarity[J]. Journal of Informetrics, 2024, 18(4): 101571.
- [44] 赵展一, 钟永恒, 李贞贞, 等. 基于技术匹配与分型优化的企业研发合作伙伴推荐方法研究[J]. 情报学报, 2025, 44(1): 48-60.
- [45] 赵展一, 李贞贞, 钟永恒, 等. 融合专利类别与语义信息的企业潜在技术关系测算方法研究[J]. 情报理论与实践, 2023, 46(3): 200-208.
- [46] Grover A, Leskovec J. node2vec: scalable feature learning for networks[C]// Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM Press, 2016: 855-864.
- [47] Dong Y X, Chawla N V, Swami A. metapath2vec: scalable representation learning for heterogeneous networks[C]// Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM Press, 2017: 135-144.
- [48] Veličković P, Cucurull G, Casanova A, et al. Graph attention networks[C/OL]// Proceedings of the 6th International Conference on Learning Representations. Vancouver: ICLR, (2018-02-16). <https://openreview.net/pdf?id=rJXMpikCZ>.
- [49] Kipf T N, Welling M. Semi-supervised classification with graph convolutional networks[PP/OL]. V4. arXiv (2017-02-22). <https://arxiv.org/pdf/1609.02907>.
- [50] Hamilton W L, Ying R, Leskovec J. Inductive representation learning on large graphs[C]// Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates, 2017: 1025-1035.

(责任编辑 魏瑞斌)